

Ленточный транспортёр для отбросов с решёток

Точка состояния проекта и предварительный расчётный паспорт

Подготовлено для конструктора и заказчика. Зафиксированы ответы пользователя, выполнены независимые расчёты и выбран вариант для дальнейшей разработки. Производственный выпуск пока невозможен: не определены поток, локальные нагрузки и характеристики компонентов.

Точка состояния проекта

AS IS. Имеется текст первоначального задания и последовательные уточнения в чате. Проект создаётся с нуля. Исходные CAD файлы, паспорта решёток и план монтажа не предоставлены. SolidWorks установлен и запущен, но проверка COM подключения завершилась ошибкой 0x8002802B.

REQUIREMENTS. Полная длина 10 000 мм, лента 500 мм, высота рабочей поверхности около 800 мм. Наклон вниз к выгрузке 1-2°. Непрерывная работа, до трёх решёток, местное управление, питание 380 В, постоянная скорость. Очиститель предусмотрен.

CONSTRAINTS. Собственные опоры с анкерами в бетон. Рама из двух секций примерно по 5 м разрешена. Борты, крышка и поддон не требуются. Помещение с положительной температурой зимой; промывка обычным шлангом. Ст3 и покрытие из исходного задания сохраняются с проверкой пригодности.

UNKNOWN. Производительность, плотность, включения, порция, высота падения, точки подачи, остаточная загрузка при повторном пуске, свойства бетона и среды. Подробный перечень приведён в расчётной книге.

ASSUMPTIONS. Для предварительного сравнения рассматривается обычная бесконечная лента на плоских роликовых опорах с головным приводом. Это проектная гипотеза. Материал, прочность ленты, диаметры, профили и мощность не назначены.

Фактический статус

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ - НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. Завершён первый этап уточнения. Полный тяговый расчёт, прочность, подбор, модель, КД, САМ и производственная спецификация остаются открытыми.

Расчёты по имеющимся данным

Методика: баланс массы и сил, геометрия наклонной линии. Расчётные коэффициенты запаса и динамики не вводятся: они требуют определения нагрузочных случаев. Применено $g = 9,80665 \text{ м/с}^2$. Погонная масса $q \approx 30 \text{ кг/м}$ включает только транспортируемый материал.

Величина	Формула и результат	Граница применимости
Масса на длине 10 м	$m = qL = 300 \text{ кг}$	Ориентир для условно загруженных 10 м. Полная длина изделия не равна длине загруженной ветви.
Вес материала	$G = mg = 2\,941,995 \text{ Н}$	Не полная нагрузка на раму. Собственная масса, натяжение и удар не включены.
Погонный вес	$w = qg = 294,200 \text{ Н/м}$	При равномерном распределении материала.
Производительность по массе	$Q = 3,6qv = 108v \text{ т/ч}$	v в м/с; справедливо для потока с $q = 30 \text{ кг/м}$. Скорость не назначена.
Площадь потока	$A = q/\rho = 30/\rho \text{ м}^2$	ρ в кг/м ³ . Требуются фактические плотность и форма потока.
Объёмный поток	$Q_{об} = 3600Av = 108000v/\rho \text{ м}^3/\text{ч}$	ρ и v не заданы; численный результат отсутствует.
Перепад на линии 10 м	$\Delta h = L \sin \theta = 174,52\text{-}348,99 \text{ мм}$	Если 10 м - длина наклонной линии. Если это горизонтальная проекция, используется $L \tan \theta$. Реальный перепад уточняется компоновкой.
Сила материала вдоль наклона	$F_g = qLg \sin \theta = 51,35\text{-}102,68 \text{ Н}$	Для условных 10 м. Направлена к выгрузке, помогает движению; сопротивления неизвестны.

Для реальной рабочей ветви применять её длину $L_{раб}$: $m = qL_{раб}$ и $F_g = qL_{раб}g \sin \theta$. Пока межосевое расстояние и зоны загрузки не определены, расчётная книга оставляет эти результаты незадаанными.

Известные длина и погонная масса не определяют скорость. Для назначения v необходимы требуемый массовый расход и допустимая загрузка с учётом отсутствия бортов, крупных включений и неравномерной подачи.

Сравнение конструктивных вариантов

Опора ленты	Преимущества	Ограничения
Плоские ролики	Меньше трения скольжения; заменяемые узлы	Возможны провисание и загрязнение роликов; удержание влажных отходов без бортов надо проверить.
Сплошной скользящий настил	Сплошная поддержка в зоне подачи	Трение и износ; липкие загрязнения меняют сопротивление; потребуется методика производителя ленты.
Желобчатые ролики	Лучше удерживают сыпучий поток	Сложнее компактная компоновка ленты 500 мм и переходы у барабанов; крупные волокнистые предметы могут нарушать профиль.

Натяжение	Преимущества	Ограничения
Два винта хвостового узла	Простое изготовление и регулировка	Нужны согласованная регулировка сторон и контроль натяжения; компенсация вытяжки не автоматическая.
Грузовое	Автоматическое поддержание усилия	Дополнительная зона движения груза, высота и ограждения; для данной компоновки может быть избыточным.

Привод	Преимущества	Ограничения
Внешний мотор редуктор у выгрузки	Доступность обслуживания и типовых компонентов; рабочая ветвь вытягивается к выгрузке	Необходимы защита передачи и проверка места установки относительно струй промывки.
Мотор барабан	Компактность, закрытая передача	Внутреннее обслуживание и тепловой режим; требуется подтверждённая пригодность к среде и промывке.

Для следующего этапа выбран плоский роликовый вариант, головной привод с внешним мотор редуктором и двухвинтовое хвостовое натяжение. Основание выбора - простота изготовления и доступность обслуживания. В точках падения материала отдельно рассмотреть локальную ударную опору после уточнения порции и высоты.

Раму разделить на две транспортируемые секции. Болтовой стык и положение опор назначить совместно с расчётом: стык не считается шарниром и должен передавать требуемые усилия. Непрерывность ленты сохраняется; секционирование рамы не означает две отдельные ленты.

Риски выбранной концепции

Риск	Мера в концепции	Что проверить
Просыпание без бортов	Центрированная подача и контроль полезной ширины	Ширина потока, траектория, крайние включения и одновременная работа решёток.
Вода без поддона	Отдельно согласовать отвод на площадке	Вода не должна попадать на электрооборудование и создавать опасное скольжение.
Налипание	Регулируемый очиститель у выгрузки	Совместимость с лентой и стыком, сопротивление, смена рабочего элемента.
Наматывание волокон	Закрыть доступные вращающиеся элементы; облегчить очистку	Тип отходов, попадание на валы и обратные ролики.
Сход ленты	Выверка барабанов и роликов; контроль схода	Точность рамы, односторонняя загрузка, крайние положения натяжения.
Неожиданный повторный пуск	Запрет автоматического самозапуска после восстановления питания	После аварийной остановки лента может остаться полной; нужен согласованный порядок освобождения.
Заклинивание	Ограничение момента и отключение по перегрузке	Максимальный момент на барабане с учётом защиты и времени отключения.
Промывка и коррозия	Подбирать уплотнения, размещение и покрытие по среде	Степень защиты по фактическому воздействию; химическая совместимость.

Отказ от бортов, крышки и поддона сохраняется как требование пользователя. При невозможности удержать реальный поток на ленте 500 мм потребуются пересмотр загрузочного устройства или согласование изменения конструкции.

Предусмотреть ограждения зон захвата на барабанах, передачах и опасных роликах, доступную аварийную остановку и запираемое отключение энергии для очистки. Снятие крышки рабочей ветви не является основанием для отказа от защиты механизмов. Конкретная схема безопасности пока не рассчитана.

HSE Guarding использован как справочный источник по опасным зонам и изоляции энергии. Его отраслевые и национальные требования не заявлены обязательными для объекта. Нормативное соответствие не подтверждено.

Основа последующего расчётного паспорта

Тяга. Для направления вниз к выгрузке $F_{уст} = F_{раб} + F_{обр} + F_{бараб} + F_{очист} + F_{загр} - qL_{раб}g \sin \theta$. Каждое сопротивление определяется отдельно по фактическим узлам и методике. При отрицательном результате потребуется проверка режима удержания или торможения; знак заранее не предполагается.

Пуск. $F_{пуск}$ включает сопротивления трогания и тэков a ; эквивалентная масса учитывает движущиеся массы и приведённые моменты инерции. Требуется допустимая остаточная загрузка. Пуск под полной нагрузкой пользователем не запрошен, однако этот случай остаётся риском восстановления после отключения.

Сцепление. $F = T_1 - T_2$; условие $T_1/T_2 \leq \exp(\mu\alpha)$ проверяется для фактического угла обхвата α в радианах и коэффициента сцепления μ для влажного барабана. Дополнительно проверяются натяжение от провисания, прочность ленты и стыка. Произвольное значение μ не принимается.

Привод. $R_{бараб} = F_{уст} v$; $M_{бараб} = F D/2$; $n_{бараб} = 60v/(\pi D)$. Мощность двигателя определяется с потерями, пуском и режимом работы. Если F в Н и v в м/с, мощность получается в Вт. Ход натяжения определяется длиной ленты, вытяжкой, стыком и монтажом, а не только длиной рамы.

Прочность. Рассмотреть собственный вес, полную равномерную и локальную загрузку, старт, остановку, натяжение и ограниченный защитой момент при заклинивании. Рассчитать раму, стык, опоры, анкеры, барабаны, валы, сварку и крепёж. Прогибы ограничить по работе ленты и соосности, затем проверить устойчивость.

Подшипники. Использовать нагрузки от обеих ветвей ленты и веса узла. Для $L_{10} = (C/P)^p$ требуется реальная эквивалентная нагрузка P , скорость, требуемый ресурс, смазка и загрязнение. Подшипник и посадки пока не назначены. Ст3 без уточнения проката и сертификата не задаёт единственное допускаемое напряжение.

Методический источник для роликового исполнения - ISO 5048:1989. В официальной карточке указано подтверждение в 2026 году и область применения к конвейерам с роликовыми опорами. Полный текст стандарта не изучен; расчёт по стандарту в полном объёме не заявляется. Для скользящего настила потребуется соответствующая методика производителя.

Приоритет уточнения

Сначала получить фактическую среднюю и пиковую подачу, плотность, максимальную порцию и высоту падения. Затем определить загрузочные точки и приёмник выгрузки. Эти данные открывают выбор скорости, полезной ширины, роликов и расчёт привода.

Параметризация и изготовление

Цепочка зависимостей: требования → расчётные параметры → MASTER → узлы → детали → технологические параметры. Обратное чтение итоговых размеров в исходные требования запрещено; покупные параметры вводятся только после подтверждения компонентов.

Группа параметров	Содержание	Статус
Входные	Полная длина, ширина ленты, наклон, отметки, поток и точки подачи	Часть подтверждена; неизвестное не заменено нулём.
Расчётные	Скорость, тяга, натяжение, мощность, опоры, профили и валы	Открыто до уточнения нагрузок.
Покупные	Лента, стык, мотор редуктор, ролики, подшипники, очиститель	Модели и поставщики не выбраны.
Технологические	Прокат, припуски, сварка, гибка, покрытие	Открыто; размеры швов и режимы не назначены.
Контрольные	Соосность, зазоры, прогибы, положения натяжения	Численные пределы должны следовать расчётам и паспортам.

Рама около 5 м помещается по длине на сварочном столе 7 м. Это проверка габарита, а не доказательство полной технологической выполнимости: нужны ширина секции, оснастка, доступ к швам и возможность кантования. На лазере 1500 × 6000 мм также проверяется только известный габарит рабочего поля. Максимальная толщина и режимы резки при 3 кВт не подтверждены.

Для длинных профилей предусмотрена оценка резки на ALS4040D с проверкой сечения и поддержки заготовки. VMC 850P с указанным столом 1000 × 500 мм не назначается для обработки рамы 5 м. Изготовление валов и барабанов требует подтверждённой токарной возможности или закупки. Гибочное оборудование не указано; развёртки и гибочные операции не выпущены.

Покрытие Престиж серое около 80 мкм остаётся требованием исходного задания с оговоркой о пригодности. Не указаны продукт, подготовка поверхности, число слоёв и стойкость к сточным водам и промывке; нельзя считать систему согласованной.

Доступность CAD

Наличие приложения подтверждено реестром и процессом SLDWORKS. COM проверка через Windows PowerShell возвратила TYPE E ELEMENTNOTFOUND 0x8002802B. Доступ к API не подтверждён. Нативные SLDPRT, SLDASM и SLDDRW не созданы; перестроение, сопряжения и Simulation не выполнялись. Требуется восстановить COM регистрацию и совместимость интерфейса либо использовать доступный интерактивный сеанс.

Комплект первого этапа и условия выпуска

Созданы паспорт в PDF, расчётная книга XLSX, реестр исходных данных JSON, копия первоначального задания и реестр фактически созданных файлов. Папки остальных этапов зарезервированы. Наличие папки не означает выпуск документации. Исходный DOCX сохранён в рабочей папке; его визуальная проверка не выполнена.

Этап	Фактическое состояние
Исходные данные	Ответы пользователя внесены; критичные неизвестные перечислены.
Расчёты	Баланс массы, погонный вес и зависимости потока выполнены; тяга и прочность не завершены.
Покупные компоненты	Подбор не выполнен; подтверждённых обозначений нет.
SolidWorks и Simulation	Модель и расчётная симуляция не выполнены.
Чертежи и DXF	Не выпущены; производственная геометрия не определена.
Технология и CAM	Выполнена предварительная оценка ограничений; маршруты и программы не выпущены.
EBOM MBOM закупка	Производственные количества и массы не определены.
Испытания	Перечень проверок определён; численные критерии открыты.

Программа будущих испытаний должна включать холостой ход, фактические отбросы, допустимый пуск, натяжение и сход, очистку, просыпание и воду, нагрев подшипников, перегрузку и аварийную остановку. Пуск с полной загрузкой включается только при изменении требования или необходимости закрыть риск. Нагрузки, длительность и критерии ещё не назначены.

Статус ГОТОВО К ПРОИЗВОДСТВУ возможен только после согласования критичных данных, завершения расчётов, подтверждения компонентов, проверки модели и зазоров, выпуска достаточной КД, проверки DXF, согласования EBOM и MBOM, технологической выполнимости и испытательных критериев. Допуск управляющих программ выполняется отдельно после проверки станка, постпроцессора, закрепления и траекторий.

Источники

ISO 5048:1989 - <https://www.iso.org/standard/11069.html>

Конвейеры с роликовыми опорами; карточка указывает подтверждение в 2026 году. Полный текст не использован.

HSE Guarding - <https://www.hse.gov.uk/quarries/hardtargget/guarding.htm>

Инженерный справочный материал об ограждении и изоляции энергии; не норматив соответствия для данного объекта.

SKF Bearing life - <https://evolution.skf.com/the-skf-formula-for-rolling-bearing-life/>

Метод расчёта ресурса, зависит от нагрузки, загрязнения и смазки; тип подшипника не выбран.

Habasit SeleCalc - <https://selecalc.habasit.com/beltselector.aspx>

Инструмент подбора; расчёт в сервисе не выполнялся.